Equivalente elétrico da planta térmica RC

ECOM060 / Fase 2 / Entrega 02

Equipe G04 / 8 de novembro de 2026

Resultado. A rede elétrica de quatro estados conserva o modelo térmico da Entrega 01. Os três ensaios e a sensibilidade de duas resistências foram executados no VHIL do THCC 2026.3, por Capture nativo. O painel SCADA permite repetir as capturas. Não houve ensaio físico de um semicondutor. Não foi fornecida nova devolutiva específica da Entrega 01; a implementação usa sua referência de quatro ramos, sem declarar aprovação docente.

R1. Analogia, equações e escalas

A entrada é a potência dissipada P [W] e a saída é T_j [K]. A cápsula permanece em $T_c = 298,15$ K. O ajuste Foster do IKD04N60RF utiliza quatro contribuições modais θ_i, não quatro camadas físicas identificadas [1, 2]:

$$C_{th,i}\dot{\theta}_i = P - \theta_i/R_{th,i}, \qquad T_j = T_c + \sum_{i=1}^{4} \theta_i.$$

Papel	Domínio térmico	Equivalente elétrico
Esforço	θ_i [K]	$v_i = k_T\theta_i$ [V]
Fluxo	P [W]	$i = k_P P$ [A]
Armazenamento	$C_{th,i}$ [J/K]	$C_{e,i}$ [F]
Dissipação	$R_{th,i}$ [K/W]	$R_{e,i}$ [Ω]
Fonte / contorno	Potência / cápsula fixa	Fonte de corrente / GND elétrico

As escalas escolhidas são $k_T = 0,1$ V/K e $k_P = 0,01$ A/W. O zero elétrico representa *elevação nula* sobre a cápsula, e não zero kelvin. A lei de Kirchhoff de cada célula paralela $R_e \parallel C_e$ é

$$C_{e,i}\dot{v}_i = i - v_i/R_{e,i}.$$

Substituindo $v_i = k_T\theta_i$ e $i = k_P P$, e dividindo por k_P, obtêm-se exatamente as equações térmicas quando

$$\boxed{R_{e,i} = \frac{k_T}{k_P}R_{th,i} = 10R_{th,i}}, \quad \boxed{C_{e,i} = \frac{k_P}{k_T}C_{th,i} = 0,1C_{th,i}}, \quad C_{th,i} = \frac{\tau_i}{R_{th,i}}.$$

As quatro células são ligadas **em série**, conduzindo a mesma corrente. A tensão total é $V_{eq} = \sum v_i$ e a conversão de saída é $T_j = 298,15 + V_{eq}/0,1$. Não se trata de quatro RC ligados em cascata como filtros de tensão.

$$\frac{V_{eq}(s)}{I(s)} = \sum_i \frac{R_{e,i}}{1 + sR_{e,i}C_{e,i}}, \quad \frac{\Delta T_j(s)}{P(s)} = \frac{k_P}{k_T}\frac{V_{eq}(s)}{I(s)} = \sum_i \frac{R_{th,i}}{1 + s\tau_i}.$$

Logo, $R_eC_e = R_{th}C_{th} = \tau$: ganho, polos e constantes de tempo térmicas são preservados após a reconversão. O ganho elétrico DC é $20,39707$ Ω e o térmico é $2,039707$ K/W. Todos os polos são reais negativos, sem modo oscilatório. Um único ω_n e ζ não descreve esse sistema de quarta ordem.

R1–R2. Valores e implementação nativa

Ramo	R_{th} [K/W]	τ [ms]	R_e [Ω]	C_e [F]
1	0,492466	0,200	4,92466	0,0000406119
2	0,884411	0,540	8,84411	0,0000610576
3	0,589157	2,100	5,89157	0,0003564415
4	0,073673	31,658	0,73673	0,0429709663

Exemplo do ramo 1: $C_{th,1} = 0,0002/0,492466 = 0,000406119407$ J/K; $R_{e,1} = 4,92466\ \Omega$; $C_{e,1} = 40,6119407\ \mu$F. Seu produto resulta em 200 μs.

Variável	Faixa nominal	Motivo
P / i	0–10 W / 0–0,1 A	Excitação herdada
θ_1 / v_1	0–4,92466 K / 0–0,492466 V	10 W em regime
θ_2 / v_2	0–8,84411 K / 0–0,884411 V	10 W em regime
θ_3 / v_3	0–5,89157 K / 0–0,589157 V	10 W em regime
θ_4 / v_4	0–0,73673 K / 0–0,073673 V	10 W em regime
T_j / V_{eq}	298,15–318,54707 K / 0–2,039707 V	Soma dos quatro estados

As escalas deixam a corrente e a tensão em ordens de grandeza simples e afastadas de valores muito pequenos. Nas sensibilidades, a maior tensão prevista é 4,009571 V, com $5R_1$. Os valores continuam em SI; prefixos servem apenas à leitura.

Parte implementada	Nome exato na biblioteca Typhoon
Entrada P e seleção de níveis	core/SCADA Input; core/Step; core/Product
Potência em corrente	core/Signal Controlled Current Source
Rede elétrica	core/Resistor; core/Capacitor; core/Ground
Seleção de R1 e R4	core/Single Pole Single Throw Contactor
Medição ideal	core/Voltage Measurement; core/Current Measurement
Conversão e registro	core/Gain; core/Sum; core/Probe; core/Clock
Organização do desenho	core/Empty Subsystem

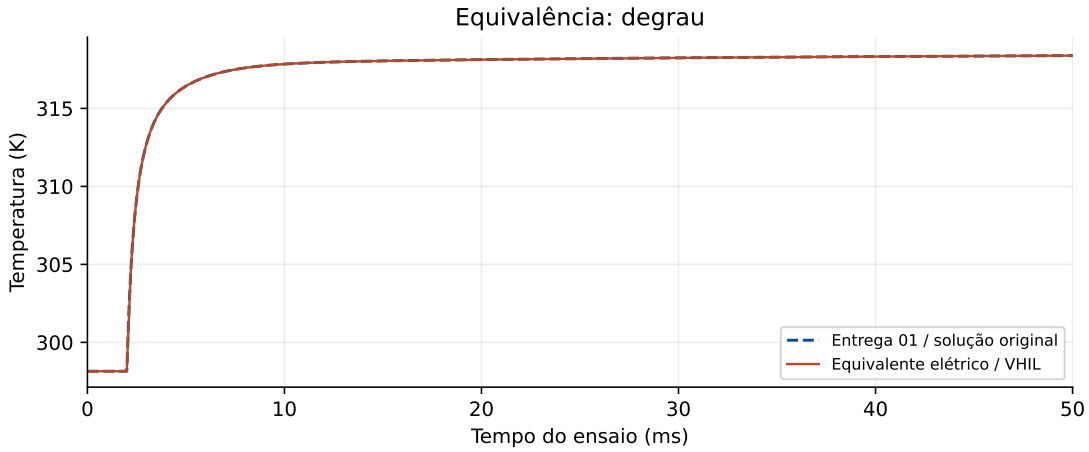
Cada resistência ajustável tem três ramos em paralelo, cada um com resistor fixo e contator em série. Só um contator do banco fecha. As capacitâncias ficam fixas. Essa seleção evita acrescentar a indutância de amortecimento necessária a uma resistência variável no VHIL, que alteraria os polos do modelo. Não há C function: todos os elementos necessários existem na biblioteca. As equações Python servem à previsão e à análise, não substituem a planta executada.

O nível superior apresenta excitação, planta e observação. A hierarquia compacta o desenho sem ocultar a montagem elétrica: abrir Planta_RC_eletrica expõe os quatro RC. O inventário completo, com nomes e propriedades, acompanha cada TSE em JSON e em Resultados/inventario_componentes.csv.

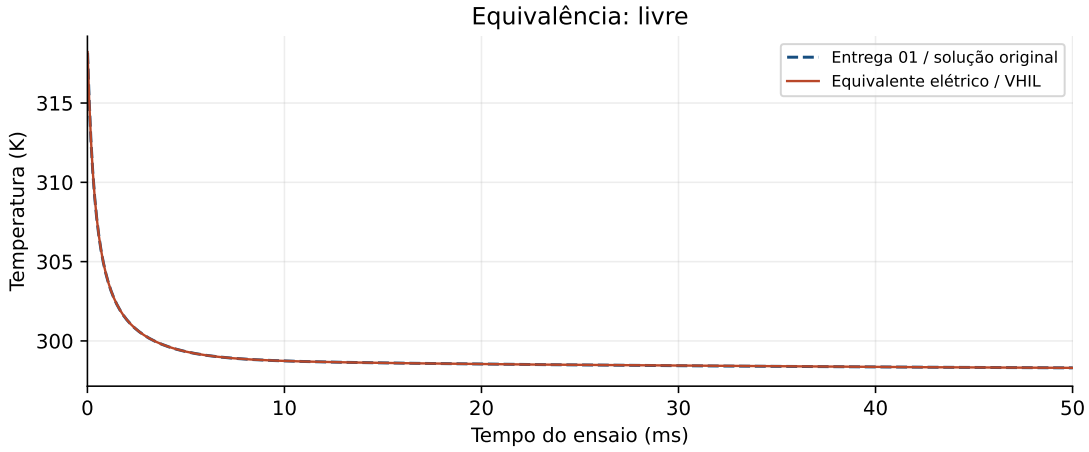
Os voltímetros têm impedância idealmente infinita e o amperímetro, impedância nula. Não carregam o circuito. As condições iniciais dos capacitores são zero no degrau/pulso e $v_i(0) = k_T\, 10 R_{th,i}$ na resposta livre.

R3. Confronto dos três ensaios com a Entrega 01

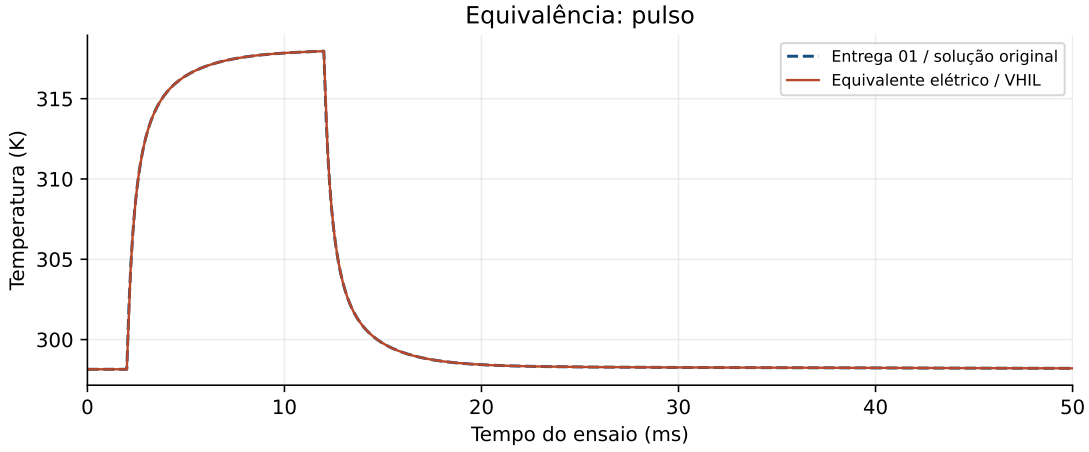
As linhas de referência representam a solução original. Os erros tabulados usam os CSVs RK4 da Entrega 01, interpolados no relógio efetivamente capturado, sem alinhamento escolhido para reduzir o erro. As figuras ampliam os primeiros 50 ms; os CSVs preservam a janela inteira.



Degrau: 0 para 10 W em 2 ms, com estados iniciais nulos.



Livre: estados de equilíbrio a 10 W; potência removida em t = 0 do ensaio.



Pulso: 10 W de 2 a 12 ms, com estados iniciais nulos.

R3. Métricas e critério de concordância

O passo elétrico retornado pelo VHIL foi $0,2$ μs; o processamento, 1 μs; e o Capture, 10 μs (decimação 50). A janela nominal é 250 ms. O CSV registra também o relógio do modelo, e não somente o índice de amostra.

Critérios adotados antes da análise: erro máximo de curva de até 1% da elevação nominal de 20,39707 K; ganho e constantes de tempo dentro de 1%; tempos de cruzamento dentro do maior entre 1% e 20 μs, permitindo dois intervalos de registro. São critérios de concordância numérica, não incerteza de um ensaio físico.

Ensaio	Erro máximo [K]	Erro RMS [K]	Erro máx. [% span]	Critério 1%
degrau	0,050389	0,001339	0,2470	Atende
livre	0,050371	0,001339	0,2470	Atende
pulso	0,050389	0,001891	0,2470	Atende

Grandeza	Referência E01	VHIL	Diferença [%]
Ganho [K/W]	2,039707	2,039676	-0,00154
Subida 10–90% [ms]	3,053393	3,052974	-0,01374
Acomodação 2% [ms]	18,772978	18,759000	-0,07446
Sobressinal [%]	0	0	n/a (base zero)

Ramo	τ original [ms]	τ estimada [ms]	Diferença [%]
1	0,200000	0,200000	-0,000017
2	0,540000	0,540000	-0,000005
3	2,100000	2,100000	0,000001
4	31,658000	31,658000	0,000000

O ganho usa a média dos últimos 5 ms. Os tempos de subida usam os próprios patamares inicial/final e interpolação linear dos cruzamentos. A acomodação é o primeiro ponto após o qual a resposta permanece dentro de 2% da excursão. Os quatro τ foram estimados separadamente pela inclinação de $\ln \theta_i$ entre $0,5\tau_i$ e $1,5\tau_i$ da resposta livre. Os polos estimados são $p_i = -1/\hat{\tau}_i$.

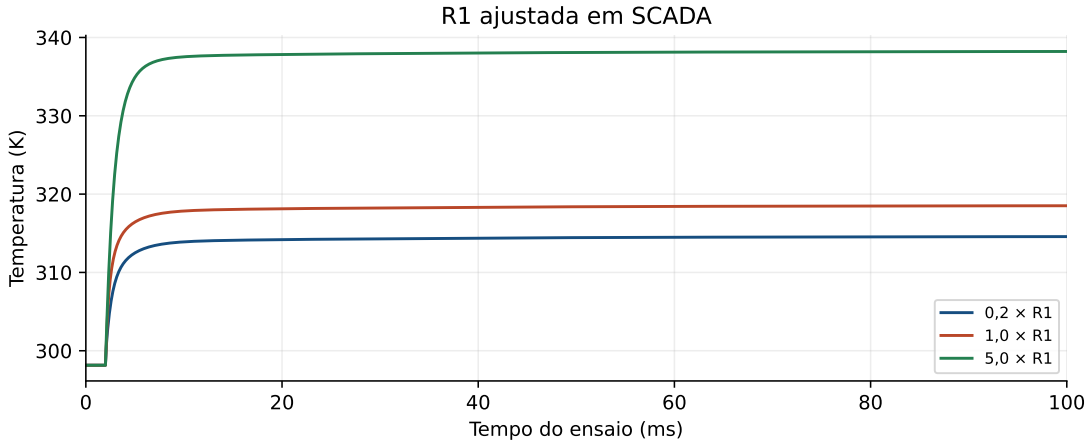
As pequenas diferenças vêm do relógio de processamento, da discretização do circuito, da precisão dos sinais exportados e da janela finita. Não se corrigiu artificialmente o tempo das curvas. Os valores absolutos próximos de 300 K são armazenados em sinais de precisão finita; usar os estados θ_i melhora a estimação de seus decaimentos pequenos.

Na resposta livre, a captura contém 2 ms adicionais com 10 W e as condições iniciais de equilíbrio. Em seguida, a potência cai a zero. A análise define esse instante como $t = 0$, preservando os dados da preparação no CSV bruto. Assim o ensaio após a remoção continua sendo a mesma resposta livre da Entrega 01.

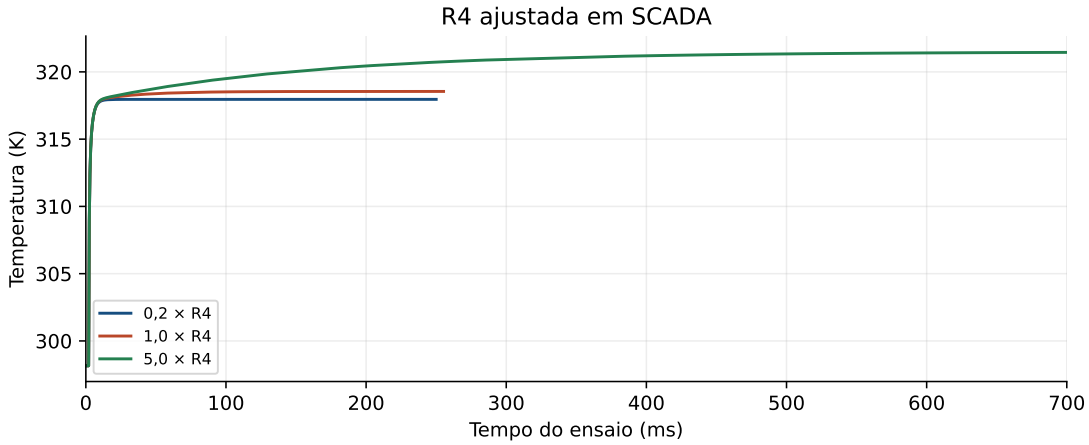
Limites herdados. A soma dos quatro R_{th} da Fig.21 supera em 1,98535% o valor de 2,0 K/W da tabela de limites do datasheet. Mantém-se o ajuste publicado, sem apagar essa diferença de origem. A validação numérica não valida dissipador, contato térmico ou variação de T_c. A faixa estudada é 0–10 W, com T_c fixa.

R4. Sensibilidade ajustada pelos parâmetros SCADA

Antes da captura, registrou-se a previsão em Projeto/previsoes_antes_dos_ensaios.json: com C fixa, aumentar R aumenta o ganho e a constante de tempo do ramo. O efeito no tempo percentual do conjunto depende do peso modal e da largura da banda de 2%.



R1: 0,2; 1; 5 vezes o nominal. As demais propriedades ficam fixas.



R4: 0,2; 1; 5 vezes o nominal. A maior janela excede oito constantes lentas.

Par.	Fator	K previsto	K VHIL	$t_{2\%}$ prev. [ms]	$t_{2\%}$ VHIL [ms]
R1	0,2	1,64573	1,64571	25,519	25,519
R1	1,0	2,03971	2,03968	18,779	18,779
R1	5,0	4,00957	4,00954	7,159	7,159
R4	0,2	1,98077	1,98077	5,999	5,999
R4	1,0	2,03971	2,03968	18,779	18,779
R4	5,0	2,33440	2,33428	326,969	326,969

Com $5R_1$, o ganho cresce e a banda absoluta de 2% se alarga; por isso a acomodação pode encurtar, embora o ramo 1 fique mais lento. Com $5R_4$, a cauda lenta domina e a acomodação aumenta. Os seis CSVs confrontam a Entrega 01 em Resultados/sensibilidade.csv, incluindo os erros de curva e ganho.

R5. Reprodução e arquivos de entrega

1. Extrair o ZIP completo para uma pasta local. Abrir o THCC 2026.3. As execuções registradas usam HIL404, configuração 6, em modo virtual, sem placa física. Não executar dois scripts Typhoon simultaneamente.
2. Para reproduzir tudo: na pasta Projeto, executar typhoon-python executar_ensaios.py –entrega 02. O script cria nativamente os três TSEs, verifica sua reabertura, compila e obtém nove capturas (três casos e seis níveis de sensibilidade).
3. Para apenas os três casos: acrescentar –rapido. Cada compilação produz o CPD no diretório do modelo. Não renomear apenas um arquivo interno da compilação.
4. Para analisar: typhoon-python analisar.py, após obter também os dados da Entrega 03 ou usando os resultados completos fornecidos. O script confere os hashes e escreve gráficos e tabelas derivados. Os CSVs brutos não são alterados.
5. Fechar a janela HIL SCADA, mantendo o Control Center. Para regenerar o CUS, usar typhoon-python criar_paineis.py 02 com essa janela fechada. Executar typhoon-python preparar_painel.py 02. Reabrir SCADA, escolher *Connect to external model (BETA)*, abrir G04_Fase2_Entrega02.cus e iniciar o painel. O modo externo permite que o executor controle a planta por API; o modo normal bloqueia esses comandos. Usar View / Best fit zoom para ampliar.
6. No painel, selecionar DEGRAU, RESPOSTA LIVRE ou PULSO; selecionar um nível de R1/R4; pressionar NOVO CAPTURE VHIL. O executor carrega o CPD do caso, aplica os ajustes SCADA, arma Capture e inicia a simulação. Após concluir, pressionar ATUALIZAR. O gráfico identifica o CSV salvo. A própria planta fica em execução para o painel.
7. Níveis: botões 0,2/1/5 tornam a seleção exclusiva. Não fechar simultaneamente vários contatores de um banco manualmente. Nominal: nível 1 de R1 e R4. A sensibilidade R4 em nível 5 estende automaticamente a janela.
8. Resultado esperado no degrau nominal: $i = 0,1$ A, $V_{eq} \to 2,039707$ V e $T_j \to 318,54707$ K, com subida próxima de 3,05 ms. Um gráfico apenas constante depois da acomodação é compatível com o regime permanente; usar a curva Capture para ver a partida.

O painel usa uma tarefa em segundo plano e informa erros em scada_02.log. Não faz polling de sinais para construir o transiente: somente consulta o estado da captura. Se houver lock, conferir a execução em andamento antes de iniciar outra. O guia LEIA_PRIMEIRO.md traz os caminhos e o procedimento de abertura sem regenerar arquivos.

Pacote ao professor: relatório PDF, projeto Overleaf, slides com notas, pasta Projeto completa com seis modelos (três desta entrega), CPDs, CUS, scripts e capturas, resultados e referências. Os links públicos não são criados automaticamente: o envio/upload e a concessão de acesso dependem da conta do aluno. A apresentação dura 7 min, com 3 min de perguntas; todos os integrantes devem participar. A orientação marca entrega em 4/11/2026, data já anterior à preparação deste pacote. A aceitação de prazo depende do professor.

Referências

[1] Infineon. *IKD04N60RF, datasheet v2.6*, Fig.21. `https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKD04N60RF-DS-v02_06-EN.pdf?fileId=db3a30433c5c92fb013c5d6c806d00dc`.

[2] Infineon. *Thermal equivalent circuit models, AN2015-10.* `https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Thermal_equivalent_circuit_models-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=db3a30431a5c32f2011aa65358394dd2`.

[3] Equipe G04. *Fase 2, Entrega 01.* CSVs RK4 preservados em Referencias/Entrega01, com hashes e proveniência. Integração de 2 us e registro de 10 us.

[4] Typhoon HIL. *Software manual: Controlled Sources; Contactors; Math Operations; Integrator; Schematic e SCADA API.* `https://www.typhoon-hil.com/documentation/typhoon-hil-software-manual/`.

[5] ECOM060. *Fase 2 – Entrega 02: Equivalente Elétrico no TyphoonSim.* Orientação fornecida, duas páginas.